

G. Moment tensoriel pour $J=1/2$	211
--	------------

Chapitre I

Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz

Sommaire

A	Description du modèle de Lieb-Liniger	2
A-1	Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel	2
A-2	Fonction d’onde et Hamiltonien et moment à 2 corps	11
B	Équation de Bethe et distribution de rapidité	16
B-1	Fonction d’onde dans le secteur ordonné et représentation de Gaudin	16
B-2	Conditions aux bords périodiques	16
B-3	Thermodynamique du gaz de Lieb–Liniger à l’état fondamental	18
B-4	Excitations élémentaires	19
	Bibliographie	21

Introduction

Ce chapitre est consacré à la présentation progressive du modèle de **Lieb–Liniger (LL)** et de l’Ansatz de Bethe (en anglais **Bethe Ansatz (BA)**), outils centraux pour la description d’un gaz de bosons unidimensionnel en interaction via un potentiel de type delta. L’objectif est d’accompagner rigoureusement le lecteur depuis la formulation quantique du système jusqu’aux solutions exactes obtenues par l’approche de Bethe.

Nous commençons, pour des raisons pédagogiques, par le cas le plus simple : une particule libre, sans interaction, dans un espace unidimensionnel avec des conditions aux bords périodiques. Cette première étape permet d’introduire naturellement les fonctions d’onde à une particule, leur évolution sous l’action d’Hamiltonien libre, ainsi que la quantification résultant des conditions de périodicité — autrement dit, la version élémentaire des équations de **BA**.

Nous poursuivons en formulant le problème dans le cadre de la théorie quantique des champs, en exprimant l’Hamiltonien à l’aide des opérateurs de création et d’annihilation dans la représentation positionnelle : c’est le passage à la seconde quantification. Cette étape clarifie la distinction entre les termes à un corps et à deux corps dans l’Hamiltonien, et établit les notations qui seront utilisées tout au long du chapitre.

Une fois ce cadre posé, nous généralisons le raisonnement au cas de N particules pour introduire le modèle complet de **Lieb–Liniger**. Nous présentons alors l’Ansatz de Bethe (**BA**) dans sa forme générale, qui fournit les états propres de l’Hamiltonien. Ce formalisme permet d’accéder explicitement au spectre du système, ainsi qu’à diverses quantités physiques telles que l’impulsion totale et le nombre de particules.

Nous abordons ensuite le cas de deux particules, cette fois en présence d’une interaction locale. L’analyse de ce système met en lumière les effets de l’interaction ponctuelle sur la régularité de la fonction d’onde et les conditions de raccord, ainsi que sur les modifications des équations de **BA**. Ce cas constitue une étape clé vers la généralisation à N particules.

Le cadre est ensuite étendu au cas général de N particules, permettant ainsi de dériver les équations de **BA** pour un système interactif. Ces équations encapsulent toute l'information sur les états propres du système.

Enfin, nous introduisons la notion de *distribution de rapidité*, concept fondamental pour la description des états dans la limite thermodynamique. Elle permet non seulement de caractériser les états d'énergie minimale (états fondamentaux), mais aussi d'analyser des configurations excitées au-delà de l'état fondamental. Ce formalisme constituera le socle des développements ultérieurs sur les propriétés thermodynamiques et dynamiques des gaz bosoniques intégrables.

A Description du modèle de Lieb-Liniger

A-1 Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel

A-1-a De la première à la seconde quantification

A-1-a-i Introduction. La mécanique quantique se développe historiquement en deux grandes étapes : la *première quantification*, aussi appelée quantification canonique et la *seconde quantification*. Comprendre ces deux cadres est essentiel pour aborder les systèmes quantiques complexes, en particulier ceux où le nombre de particules peut varier (cf annex A.).

A-1-a-ii Première quantification (quantification canonique, particule unique). La première quantification est la mécanique quantique standard, celle que vous avez rencontrée dès vos premiers cours. Elle consiste à quantifier un système classique décrit par des variables dynamiques telles que la position x et la quantité de mouvement p . On procède en remplaçant ces variables par des **opérateurs hermitiens** $\hat{x}$ et

$$\hat{p} \doteq -i\hbar\hat{\partial}_x, \quad (\text{I.1})$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite, satisfaisant la **relation de commutation canonique** fondamentale $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. L'état du système est alors décrit par une **fonction d'onde** $\psi(x, t)$, solution de l'**équation de Schrödinger** indépendante du nombre de particules :

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{\mathcal{H}}\psi, \quad (\text{I.2})$$

avec $\hat{\mathcal{H}}$ l'opérateur hamiltonien.

Exemple : particule libre en une boîte à une dimension.

Dans le cas d'une particule libre de masse m se déplaçant en une dimension, l'Hamiltonien est constitué uniquement du terme cinétique $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$. En représentation position, où l'opérateur quantité de mouvement s'écrit comme dans l'équation (I.1), l'Hamiltonien prend alors la forme différentielle :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \hat{\partial}_x^2. \quad (\text{I.3})$$

Les états propres stationnaires de (I.2) dépendant du temps sont de la forme $\psi_k(x, t) = \varphi_k(x) e^{-i\varepsilon(k)t/\hbar}$ où $\varphi_k(x)$ est une fonction propre de l'hamiltonien, soit de l'équation stationnaire $\hat{H}\varphi_k = \varepsilon(k)\varphi_k$ i.e. pour une particule libre :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \hat{\partial}_x^2 \varphi_k = \varepsilon(k) \varphi_k, \quad (\text{I.4})$$

avec $\varepsilon(k)$ l'énergie associée à une onde plane de nombre d'onde k

$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (\text{I.5})$$

Les fonctions propres spatiales $f_k(x)$ de l'hamiltonien libre s'écrivent comme des combinaisons linéaires d'ondes planes

$$f_k(x) = a e^{-ikx} + b e^{ikx}, \text{ avec } (a, b) \in \mathbb{C}^2. \quad (\text{I.6})$$

Périodicité. Si la particule est confinée dans une boîte de longueur L avec des conditions aux limites périodiques (i.e. $f_k(x+L) = f_k(x)$), alors le spectre de k est quantifié :

$$e^{ikL} = 1 \text{ ou encore } kL \in 2\pi\mathbb{Z}. \quad (\text{I.7})$$

Le problème est équivalent à celui d'une particule libre sur un cercle de périmètre L .

La particule est délocalisée sur tout l'espace (le cercle), sans structure particulière i.e. les solutions (I.6) correspondent à des **états non liés** (ou états de diffusion).

Les solutions (I.6) avec la condition de périodicité (I.7) décrivent une particule libre se propageant sur un cercle, sans potentiel externe.

Pour $k \neq 0$ (respectivement pour $k = 0$), la fonction propre $f_k(x)$ de l'équation (I.6) appartient à un sous-espace propre associé à k de dimension 2 (respectivement de dimension 1) engendré par $x \mapsto e^{-ikx}$ et $x \mapsto e^{ikx}$ (respectivement par $x \mapsto 1$). L'espace engendré par l'ensemble des sous-espaces propres forme un **espace de Hilbert**, muni du **produit scalaire** défini par :

$$(f_{k'}, f_k) = \int_0^L f_{k'}^*(x) f_k(x) dx. \quad (\text{I.8})$$

Les sous-espaces propres sont orthogonaux entre eux i.e. en utilisant les conséquences de la condition de périodicité (I.7), $(f_{k'}, f_k) = 0$ pour $|k'| \neq |k|$. Pour chaque sous-espace propre, on impose que les états propres forment une base orthonormale i.e. en utilisant (I.7), les fonctions propres f_k écrites sous la forme (I.6), sont orthogonales avec $\bar{f}_k: x \mapsto \pm(b^* e^{-ikx} - a^* e^{ikx})$ soit $(\bar{f}_k, f_k) = 0$, et on impose que $|a|^2 + |b|^2 = L^{-1}$ pour assurer la normalité de f_k et de $\bar{f}_k$ soit $(f_k, f_k) = (\bar{f}_k, \bar{f}_k) = 1$.

Les solutions générales de l'équation de Schrödinger s'écrivent alors comme une superposition d'états propres $\psi = c_0 \psi_0 + \sum_{|k|>0} (c_k \psi_k + \bar{c}_k \bar{\psi}_k)$.

Il y a deux bases de vecteur propre particulier :

i) **Base de chiralité / impulsion :**

$$\varphi_{\pm k} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{\pm i k x} \quad (\text{I.9})$$

Ces derniers en plus d'être états propres de l'opérateur énergie $\hat{H}$, sont des états propres de l'opérateur impulsion $\hat{p}$, avec valeurs propres opposées $\pm \hbar k$.

ii) **Base symétrique / antisymétrique :** En appliquant la matrice de passage unitaire $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & +i \end{pmatrix}$ à la base $\{\varphi_{+k}, \varphi_{-k}\}$, on passe dans la base

$$\begin{cases} \varphi_S = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos(kx) & \text{type Neumann : } \varphi'_S(0) = \varphi'_S(L) = 0 \\ \varphi_A = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(kx) & \text{type Dirichlet : } \varphi_A(0) = \varphi_A(L) = 0 \end{cases} \quad (\text{I.10})$$

Cette base est particulièrement utile lorsque des potentiels symétriques sont ajoutés à l'Hamiltonien, car les fonctions paires et impaires restent séparées sous l'action de tels potentiels.

Cette condition d'orthonormalité est imposée afin de garantir l'indépendance linéaire des états quantiques, et d'assurer que toute fonction d'onde de l'espace de Hilbert puisse être développée de manière unique sur cette base.

Avec le formalisme de Dirac, la fonction d'onde φ_k est représentée par le ket $|k\rangle$ normé (*i.e.* $\langle k'|k\rangle = \delta_{k',k}$, où $\delta_{p,q}$ est le symbole de Kronecker), et l'équation de Schrödinger s'écrit : $\hat{H}|k\rangle = \varepsilon(k)|k\rangle$. En appliquant le bra $\langle x|$ de part et d'autre, on obtient : $\langle x|\hat{H}|k\rangle = \varepsilon(k)\langle x|k\rangle$, où $|x\rangle$ est normé (*i.e.* $\langle x'|x\rangle = \delta(x' - x)$ avec $\delta(y - x)$ une distribution de Dirac) et $\varphi_k(x) = \langle x|k\rangle$ est la représentation positionnelle de l'état $|k\rangle$.

La base $\{|x\rangle\}$ étant continue, et les états $\{|k\rangle\}$ quantifiés (par exemple dans une boîte de taille finie avec conditions aux limites périodiques), les relations de changement de base s'écrivent :

$$|k\rangle = \int_0^L dx \varphi_k(x) |x\rangle, \quad |x\rangle = \sum_{Lk \in 2\pi\mathbb{Z}} \varphi_k^*(x) |k\rangle, \quad (\text{I.11})$$

avec $\varphi_k^*(x) = \langle k|x\rangle$. L'état $|x\rangle$ est relié aux états $|k\rangle$ par une transformation de Fourier discrète. Ces formules montrent que les états $|k\rangle$ sont les composantes de Fourier de l'état $|x\rangle$.

De la particule unique aux systèmes à N particules. Pour un système composé de N particules identiques, une approche naturelle consiste à introduire une fonction d'onde $\varphi(x_1, \dots, x_N)$ dépendant de N variables, symétrique pour des bosons ou antisymétrique pour des fermions sous l'échange de deux coordonnées $x_i \leftrightarrow x_j$, solution de l'équation de Schrödinger à N corps. Toutefois, cette description devient rapidement inextricable lorsque le nombre de particules augmente, ou lorsque le système permet la création et l'annihilation de particules, comme dans un milieu ouvert ou en contact avec un bain thermique.

A-1-b Seconde quantification

Pour dépasser ces limitations, on adopte le **formalisme de la seconde quantification**, dans lequel l'état du système est décrit non plus par une fonction d'onde mais par un vecteur dans un espace de Fock. Les opérateurs de création et d'annihilation remplacent alors les variables dynamiques classiques et permettent une description unifiée et élégante des systèmes à nombre variable de particules.

A-1-b-i Structure de l'espace des états de Fock. Dans ce formalisme, l'espace des états est une **somme directe d'espaces à N particules**, et chaque état est décrit par l'occupation des différents modes quantiques. Les opérateurs $\hat{a}_k^\dagger$ et $\hat{a}_k$ créent et annihilent une particule dans l'état d'onde plane de moment k :

$$|k\rangle = \hat{a}_k^\dagger |0\rangle, \quad (\text{I.12})$$